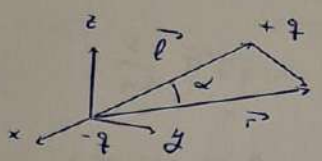
$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{R} dV'$
$\rho(\vec{r})$
$\nabla^2\varphi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon}$
$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon}$
$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$
$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{R^3} \vec{R}\, dV'$
$\varphi(\vec{r})$
$\vec{E}(\vec{r})$
$\varphi(\vec{r}) - \varphi(\vec{r}_0) = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

Tema 2. Desarrollo multipolar

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{R} dV' \qquad R = |\vec{r} - \vec{r}'|$$

Difícil de calcular en la práctica (casos + generales). Buscamos una aproximación

Dipolo eléctrico




$\vec{p} = q\vec{\ell}$ (momento dipolar)

$$\varphi_d(\vec{r}) = \varphi_{+q}(\vec{r}) + \varphi_{-q}(\vec{r})$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{\ell}|} - \frac{1}{r}\right)$$

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{\ell}|} = \frac{1}{[(\vec{r}-\vec{\ell})^2]^{1/2}} = [(\vec{r}-\vec{\ell})^2]^{-1/2} = (r^2 + \ell^2 - 2\vec{\ell}\cdot\vec{r})^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{r}\left[1 + \left(\frac{\ell}{r}\right)^2 - 2\frac{\vec{\ell}\cdot\vec{r}}{r^2}\right]^{-1/2} = \frac{1}{r}\left[1 + (\ell/r)^2 - 2\cos\alpha\,\frac{\ell}{r}\right]^{-1/2}$$

$\vec{\ell}\cdot\vec{r} = \ell r\cdot\cos\alpha$

$$\simeq \frac{1}{r}\left(1 + \frac{\ell}{r}\cos\alpha\right) = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{\vec{\ell}\cdot\hat{u}_r}{r}\right)$$

$\frac{\ell}{r} << 1$

$(1 + x^2 - 2ax)^{-1/2} \simeq 1 + ax$

$x = \frac{\ell}{r}$, $a = \cos\alpha$

Justificación mediante Taylor:

$f(x) = (1 + x^2 - 2ax)^{-1/2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2}(1 + x^2 - 2ax)^{-3/2}(2x - 2a)$

$f(0) = 1 \quad ; \quad f'(0) = -\frac{1}{2}\underbrace{(1)^{-3/2}}_{1}(-2a) = -\frac{1}{2}(-2a) = a$

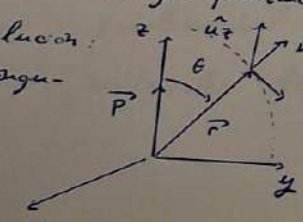
Polinomio de Taylor de primer orden alrededor de $x = 0$ (Maclaurin) es

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x^2) = 1 + ax + o(x^2)$$

$$\varphi_d(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{r}\left(1 + \frac{\vec{\ell}\cdot\hat{u}_r}{r}\right) - \frac{1}{r}\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon}\,\frac{\vec{\ell}\cdot\hat{u}_r}{r^2} = \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon r^2}$$

Decae + rápidamente que el de una carga puntual $\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon r}$

$= \frac{p\cdot\cos\theta}{4\pi\varepsilon r^2}$ (simetría de revolución: no depende del ángulo acimutal $\phi$)




simetría esférica

Esféricas

Suponiendo $\vec{p} = p\hat{u}_z$

$\hat{u}_z = \cos\theta\,\hat{u}_r - \sin\theta\,\hat{u}_\theta$

$\hat{u}_z \cdot \hat{u}_r = (\cos\theta\,\hat{u}_r - \sin\theta\,\hat{u}_\theta)\cdot\hat{u}_r = \cos\theta$ ✳

$\hat{u}_z$ no pertenece a la base esférica

Campo eléctrico del dipolo

$$\vec{E}_d(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\Phi_d = -\frac{\partial \Phi_d}{\partial r}\hat{u}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial \Phi_d}{\partial \theta}\hat{u}_\theta$$

(gradiente en esféricos: $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{u}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{u}_\varphi$)

$$= -\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{-2}{r^3}\right)\hat{u}_r - \frac{1}{r}\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^2}(-\operatorname{sen}\theta)\,\hat{u}_\theta$$

$$= \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{u}_r + \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta)$$

Suponiendo que $\vec{p}$ está orientado en el eje z: $\vec{p} = p\hat{u}_z$ en esféricos:

$\vec{p}\cdot\hat{u}_r = p\cos\theta$.

Expresión general:

$$= \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}[3\cos\theta\,\hat{u}_r - (\underbrace{\cos\theta\,\hat{u}_r - \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta}_{\hat{u}_z})]$$

$$= \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos\theta\,\hat{u}_r - \hat{u}_z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}[3(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)\,\hat{u}_r - \vec{p}]$$

$p\cos\theta = \vec{p}\cdot\hat{u}_r$

$\vec{p} = p\hat{u}_z$

independiente de la orientación del dipolo y el sistema de coordenadas

$$\vec{E}_d(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}[3(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)\cdot\hat{u}_r - \vec{p}] = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{u}_r + \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta)$$

$$V_d(\vec{r}) = \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon r^2} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon r^3}$$

$$\vec{E}_d(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)\,\hat{u}_r - \vec{p}\right]$$

$$\vec{E}_d(\vec{r}) = -\vec{\nabla} V_d(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\left(\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}\right)\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon}$$

$$\frac{1}{r^3}\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r}) + (\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r^3}\right)$$

$(\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\,\vec{r} = \vec{p}$ (derivada de $\vec{p} = c$) $\qquad -\frac{3}{r^4}\hat{u}_r$

Completa el gradiente

$$\vec{E}_d = -\frac{1}{4\pi\varepsilon}\vec{\nabla}\left[(\vec{p}\cdot\vec{r})\cdot\frac{1}{r^3}\right] = -\frac{1}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{r^3}\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r}) + (\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r^3}\right)\right]$$

$$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$$

$$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{\vec{p}}{r^3} - \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{r}}{r^4}\right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{r})\,\hat{r} - \vec{p}\right]$$

$\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r}) = \vec{p}$ (por $\vec{p}$ cte.) $\qquad \vec{\nabla}(r^{-3}) = -3r^{-4}\hat{r}$ ($\vec{\nabla}_r$) $\qquad \vec{p}\cdot\vec{r} = r(\vec{p}\cdot\hat{r})$

$\vec{p}$ cte. ~~$(\vec{\nabla}\vec{p} = 0)$~~

$$[\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r})]_j = \frac{\partial}{\partial x_j}(p_i x_i) = p_i\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = p_i\,\delta_{ij} = p_j \Rightarrow \vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r}) = p_j\,\hat{e}_j = \vec{p}$$

($p_i$ = cte.)

Distribuciones de dipolos

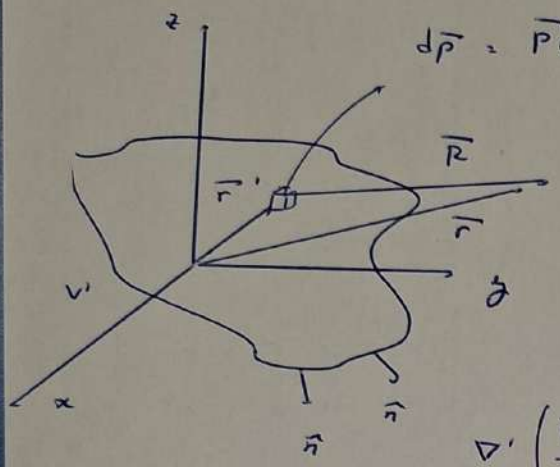
$q \leftarrow \rho(\vec{r}') = \frac{dq}{dv'}$

Distribución continua de una carga puntual

$\vec{P}$ $\quad \vec{P}(\vec{r}) = \frac{d\vec{p}}{dv'}$ $\quad [\vec{P}] = \frac{c}{\sim}\cdot\frac{m}{\sim}$ (P magnitud)

Polarización $\left(\frac{c}{m^2}\right)$

Fundamental en el estudio de materiales dieléctricos




$$d\vec{P} = \vec{P}(\vec{r}')\, dV'$$

$$d\phi(\vec{r}) = \frac{d\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot\hat{u}_R}{R^2}\, dV'$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{R}\, dV'$$

$$\nabla'\left(\frac{\vec{P}(\vec{r}')}{R}\right) = \frac{1}{R}\nabla'\cdot\vec{P} + \vec{P}\cdot\vec{\nabla}\left(\frac{1}{R}\right)$$

$$= \frac{\nabla'\cdot\vec{P}}{R} + \frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2}$$

$$\frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = -\frac{\nabla'\cdot\vec{P}}{R} + \nabla'\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\int_{V'} -\frac{\nabla'\cdot\vec{P}}{R}\, dV' + \int_{V'} \nabla'\left(\frac{\vec{P}}{R}\right) dV'\right)$$

Teorema de la divergencia de Gauss

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\int_{V'} -\frac{\nabla'\cdot\vec{P}}{R}\, dV' + \oiint_S \frac{\vec{P}\cdot\hat{n}}{R}\, dS'\right) \qquad d\vec{S}' = dS'\,\hat{n}$$

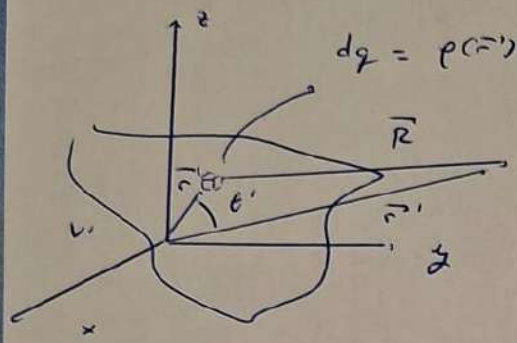
$\vec{P}(\vec{r}') \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} \rho_P = -\nabla'\cdot\vec{P} \\ \sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{n} \end{cases}$$

densidades de carga de polarización

termicalogía (ligados)
+ de dieléctricos

2.2. Desarrollo multipolar




$dq = \rho(\vec{r}')\, dV'$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{R}\, dV'$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = [(\vec{r}-\vec{r}')^2]^{-1/2}$$

$$= (r^2 + r'^2 - 2 r r' \cos\theta')^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{r}\left[1 + \underbrace{\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\,\frac{r'}{r}\cos\theta'}_{x}\right]^{-1/2}$$

$\frac{r'}{r} << 1$

$$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \dots$$

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k \quad \text{(binomio de Newton)}$$

$$= \frac{1}{r}\left[\quad\right] = \frac{1}{r}\left\{1 - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{r'}{r}\cos\theta'\right] + \frac{3}{8}\left[\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{r'}{r}\cos\theta'\right]^2 + \dots\right\}$$

Agrupamos

$$= \frac{1}{r}\left\{1 + \frac{r'}{r}\cos\theta' + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1) + \dots\right\}$$

$$= \frac{1}{r}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^l P_l(\cos\theta')$$

↑ Polinomios de Legendre

$P_0(x) = 1$

$P_1(x) = x$

$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$

$$P_l(\cos\theta') = \begin{cases} 1 & l=0 \\ \cos\theta' & l=1 \\ \frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1) & l=2 \\ \vdots & \end{cases}$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r^{l+1}}\int_{V'}\rho(\vec{r}')\, r'^l\, \underbrace{P_l(\cos\theta')}_{\text{argumento del polinomio}}\, dV']$$

Los primeros términos son dominantes

Queremos hacer las coordenadas del punto campo de la integral, con terremos la dependencia angular que necesitamos en cada término:

$l=0 \quad \phi_0(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ ← carga neta

término monopolar

$$\frac{1}{r}\int \rho(\vec{r}')\, dV'$$

$$q = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\, dV'$$

$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \dots$

$x = \left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{r'}{r}\cos\theta'$

$1 - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{r'}{r}\cos\theta'\right] + \frac{3}{8}\left[\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\frac{r'}{r}\cos\theta'\right] + \dots$

$1 + \cos\theta'\frac{r'}{r} + \left(\frac{r'}{r}\right)^2\frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1) + \dots$

$-\frac{1}{2}\left(\frac{r'}{r}\right)^2 + \left(-2\frac{r'}{r}\cos\theta'\right)^2 \cdot \frac{3}{8} \longrightarrow -\frac{1}{2}\left(\frac{r'}{r}\right)^2 + \frac{3}{2}\left(\frac{r'}{r}\right)^2\cos^2\theta'$

$4\left(\frac{r'}{r}\right)^2\cos^2\theta' \qquad = \left(\frac{r'}{r}\right)^2\frac{1}{2}(-1 + 3\cos^2\theta')$

$\phi(\vec{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \phi_l(\vec{r}) \quad , \quad \phi_l(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^{l+1}} \int_{V'} \rho(\vec{r}') r'^l P_l(\cos\theta')\, dV'$

$\frac{r'}{r} << 1$ $\qquad$ $l=0$ término monopolo $\qquad \phi_0(\vec{r}) = \frac{1}{r}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \rho(\vec{r}')\, r'^0\, P_0(\cos\theta')\, dV'$

Momento multipolar de orden 0: $q_{neta}$ $\qquad = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ $\qquad q_{neta} = q = \int_{V'}\rho(\vec{r}')\,dV'$

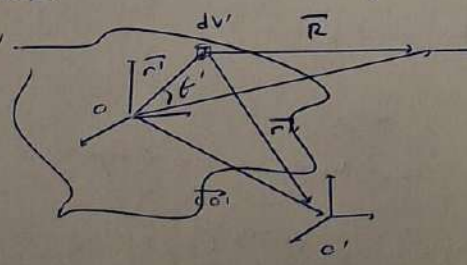
$l=1$: Término dipolar $\quad \phi_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\int_{V'}\rho(\vec{r}')\, r'\cos\theta'\, dV'$

$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\left(\int_{V'}\rho(\vec{r}')\,\vec{r}'\,dV'\right)\cdot\hat{u}_r \qquad \vec{r}'\cdot\hat{u}_r = r'\cdot 1\cdot\cos\theta'$

$\phi_d = \frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad \vec{P}$ (generalización del momento dipolar a distribución continua)

Momento multipolar de orden 1

~~$l=2$~~: Este momento dipolar depende del origen del sistema de coord.




$\hat{u}_{r'} \neq \hat{u}_r \qquad \vec{r}'' = \vec{r}' - \vec{OO'}$

$\vec{P}' = \int_{V'}\rho\,\vec{r}''\,dV' = \int_{V'}\rho(\vec{r}' - \vec{OO'})\,dV'$

$= \underbrace{\int_{V'}\rho\,\vec{r}'\,dV'}_{\vec{P}} - \vec{OO'}\underbrace{\int_{V'}\rho\,dV'}_{q}$

$\vec{P}' = \vec{P} - q\,\vec{cc'}$

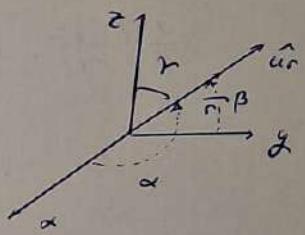
Distribuciones con carga neta nula $\Rightarrow$ el momento dipolar no depende del origen.

Siempre puedo encontrar un origen en que el sistema no tenga momento dipolar:

$$\vec{cc'} = \frac{\vec{P}}{q} \qquad \vec{P}' = \vec{P} - q\,\vec{cc'} = 0$$

$\underline{l=2}$ $\quad \Phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \int \rho(\vec{r}')\, r'^2 (3\cos^2\theta' - 1)\, dv'$ $\qquad \vec{u_r} = l_x \hat{u_x} + l_y \hat{u_y} + l_z \hat{u_z}$

$\delta \left[ P_2(x) = \frac{1}{2}(3x-1) \right]$




$r'^2(3\cos^2\theta' - 1) = 3(\hat{u_r}\cdot\vec{r}')^2 - r'^2$

$r'\cos\theta'$

$= 3(l_x \cdot x' + l_y \cdot y' + l_z \cdot z')^2 - r'^2 \underbrace{(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2)}_{1}$

$l_x = \operatorname{sen}\theta\cos\varphi$
$l_y = \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi$
$l_z = \cos\theta$

cosenos directores

$= 3(l_x^2 x'^2 + l_y^2 y'^2 + l_z^2 z'^2) + 6(l_x l_y x'y' + l_x l_z x'z' + l_y l_z y'z') - r'^2(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2)$

$= (3x'^2 - r'^2) l_x^2 + 3x'y' l_x l_y + 3x'z' l_x l_z + 3x'y' l_x l_y + (3y'^2 - r'^2) l_y^2 + 3y'z' l_y l_z + 3x'z' l_x l_z + 3y'z' l_y l_z + (3z'^2 - r'^2) l_z^2$

$$= \begin{pmatrix} l_x & l_y & l_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3x'^2 - r'^2 & 3x'y' & 3x'z' \\ 3x'y' & 3y'^2 - r'^2 & 3y'z' \\ 3x'z' & 3y'z' & 3z'^2 - r'^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_x \\ l_y \\ l_z \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{j,k} T_{jk}\, l_j\, l_k \qquad T_{jk} = 3 j'k' - \delta_{jk} r'^2$$

$j^{(\prime)}, k^{(\prime)} = x', y', z'$

$\Phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \sum_{j,k} a_{jk}\, l_j\, l_k$ , $a_{jk} = \int_{v'} \rho(\vec{r}')\,(3j'k' - \delta_{jk} r'^2)\, dv'$

Término cuadrupolar — Momento cuadrupolar

$\underline{l=2}$ $\quad \Phi_l(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^{l+1}} \int_{V'} \rho(\vec{r}') \, r'^l \, P_l(\cos\theta') \, dV'$

$$\Phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3} \int_{V'} \rho(\vec{r}') \, r'^2 \, (3\cos\theta' - 1) \, dV'$$

$r'^2(3\cos\theta' - 1) = 3\underbrace{(\hat{u}_r \cdot \vec{r}')^2}_{r'\cos\theta'} - r'^2$ $\qquad \hat{u}_r = l_x \hat{u}_x + l_y \hat{u}_y + l_z \hat{u}_z$

$l_x = \operatorname{sen}\theta\cos\varphi \qquad l_z = \cos\theta$

$l_y = \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi$

$= 3(l_x \cdot x' + l_y \cdot y' + l_z \cdot z')^2 - r'^2 \underbrace{(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2)}_{1}$ $\quad$ cosenos directores

(*)

$= 3(l_x^2 \cdot x'^2 + l_y^2 \cdot y'^2 + l_z^2 \cdot z'^2)$

$+ 6(l_x l_y x' y' + l_x l_z x' z' + l_y l_z y' z') - r'^2(l_x^2 + l_y^2 + l_z^2)$

$= (3x'^2 - r'^2) l_x^2 + 3x'y' l_x l_y + 3x'z' l_x l_z$

$+ 3x'y' l_x l_y + (3y'^2 - r'^2) l_y^2 + 3y'z' l_y l_z$

$+ 3x'z' l_x l_z + 3y'z' l_y l_z + (3z'^2 - r'^2) l_z^2$

$$= (l_x \; l_y \; l_z) \begin{pmatrix} 3x'^2 - r'^2 & 3x'y' & 3x'z' \\ 3x'y' & 3y'^2 - r'^2 & 3y'z' \\ 3x'z' & 3y'z' & 3z'^2 - r'^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_x \\ l_y \\ l_z \end{pmatrix}$$

(*) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = (a+b+c)^2$

$(l_x x' + l_y y' + l_z z')^2 = l_x^2 x'^2 + l_y^2 y'^2 + l_z^2 z'^2 + 2l_x l_y x'y' + 2l_x l_z x'z'$

$+ 2l_y l_z y'z'$

$= \sum_{j,k} T_{jk} l_j l_k \quad ; \quad T_{jk} = 3j'k' - \delta_{jk} r'^2 \qquad (j,k = x, y, z)$

$$\Phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3} \sum_{j,k} a_{jk} l_j l_k \; , \quad a_{jk} = \int_{V'} \rho(\vec{r}') (3j'k' - \delta_{jk} r'^2) \, dV'$$

↳ Termino cuadrupolar $\qquad$ ↳ Momento cuadrupolar

Sistema discreto de cargas puntuales: $\vec{p} \cdot \hat{u}_r = \sum_j p_j l_j$

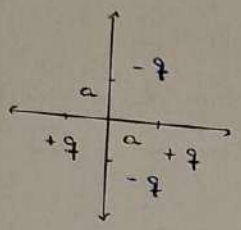
$$a_{jk} = \sum_i q_i (3 j_i' k_i' - \delta_{j_i k_i} r_i'^2)$$

Sistema discreto de cargas puntuales.

$$a_{jk} = \sum_i q_i (3 j_i' k_i' - \delta_{j'k'} r_i'^2) \qquad (\vec{p} \cdot \hat{u}_r = \sum_i p_i l_i)$$

Relación física con el tensor de inercia (formas cuadráticas).

Ejercicio: Hallar todas las componentes del momento (tensor) cuadrupolar.




$$a_{jk} = \sum_{i=1}^{4} q_i (3 j_i' k_i' - \delta_{j'k'} r_i'^2)$$

De acuerdo con nuestra configuración espacial, tenemos 4 cargas situadas en el plano xy (donde $z_i = 0$ para todas), y la distancia al origen al cuadrado es siempre $r_i^2 = a^2$ para cada carga:

- $q_1 = +q$ en las coord. $(a, a, 0)$
- $q_2 = +q$ en las coord. $(-a, 0, 0)$
- $q_3 = -q$ en $(0, a, 0)$.
- $q_4 = -q$ en $(0, -a, 0)$

Con esto, calculemos los elementos de la diagonal principal:

- Componente $a_{xx}$ (donde $j' = k' = x'$ y $\delta_{xx} = 1$):

$$a_{xx} = q(3a^2 - a^2) + q[3(-a)^2 - a^2] - q(0 - a^2) - q(0 - a^2)$$

$$= 2qa^2 + 2qa^2 + qa^2 + qa^2 = 6qa^2$$

- Componente $a_{yy}$ (donde $j' = k' = y'$ y $\delta_{yy} = 1$):

$$a_{yy} = q(a - a^2) + q(a - a^2) - q(3a^2 - a^2) - q(3a^2 - a^2)$$

$$= -qa^2 - qa^2 - 2qa^2 - 2qa^2 = -6qa^2$$

- Componente $a_{zz}$ ($j' = k' = z'$ y $\delta_{zz} = 1$):

$$a_{zz} = q(a - a^2) + q(a - a^2) - q(a - a^2) - q(a - a^2) = -qa^2 - qa^2 + qa^2 + qa^2 = 0$$

Los elementos fuera de la diagonal principal ($a_{xy}, a_{xz}, a_{yz}$) son nulos, ya que el reposo todas las cargas sobre $a_{yx}$ $a_{zx}$ $a_{zy}$ los ejes coordenados y estar confinadas en el plano $z = 0$, los productos cruzados $x_i y_i$, $x_i z_i$, $y_i z_i$ se anulan para cada partícula.

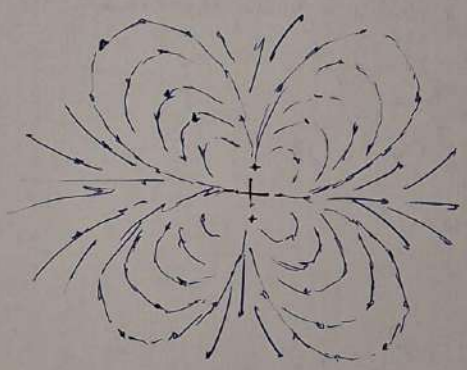
En consecuencia, el tensor cuadrupolar para esta configuración se define por la matriz:

$$Q = \begin{pmatrix} 6qa^2 & 0 & 0 \\ 0 & -6qa^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{tr}(Q) = +6qa^2 - 6qa^2 = 0 = Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz}$$

Los signos opuestos en la diagonal dibujan la geometría del campo:

- El valor $Q_{xx} = 6qa^2 > 0$ nos dice que el eje x domina la repulsión (ahí están las cargas positivas), mientras que $Q_{yy} = -6qa^2$ nos indica que el eje y actúa como el "sumidero" negativo.
- Cuadrupolo puramente bidimensional que estira el campo en el eje x y lo comprime en el eje y.



Parcial de Electromagnetismo I : temas 1, 2 y 3 Viernes 23 de octubre

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r^l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta')$$

Si $\frac{r'}{r} = 0{,}5 \Rightarrow n=0: \quad \frac{(r')^0}{r^1} \cdot 1 = 0{,}5$ (cte.)

$$\phi(\vec{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \phi_l(\vec{r})$$

caso continuo (expresiones generales: $\underbrace{1, \sigma}$ idealizaciones)

$l=0 \quad \phi_0(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \quad Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\, dv'$ cargas puntuales

$l=1 \quad \phi_1(\vec{r}) = \frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad \vec{p} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\,\vec{r}'\, dv'$ Pasamos de uno a otro mediante $\delta$-Dirac

$$l=2 \quad \phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3} \sum_{j,k} Q_{jk} \hat{r}_j \hat{r}_k, \quad Q_{jk} = \int_{V'} (3 j' k' - \delta_{jk} r'^2)\rho(\vec{r}')\, dv'$$

$\vec{r}_i, \vec{r}_i'$

$$\rho(\vec{r}') = q\,\delta^3(\vec{r}' - \vec{r}_i')$$

$$\vec{p} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\,\vec{r}'\, dv' = q \int_{V'} \delta^3(\vec{r}' - \vec{r}_i')\,\vec{r}'\, dv' = q\,\vec{r}_i'$$

$Q_{zz} > 0$ (elongada a lo lg. de su dirección z)

$Q_{zz} < 0$

Términos fuera de la diagonal principal (todos del mismo signo): $Q_{xy}$ → esté "girada", tiende a orientarse en la dirección xy.

Simetría de carga con simetría de revolución:

Distribución $Q_{jk} \to 9 \xrightarrow[\text{simétrico}]{} 6 \xrightarrow[\text{tr}(Q_{jk})=0]{} 5$ (componentes independientes)

$$Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = \int_{V'} \rho(\vec{r}')\,(3x'^2 - r'^2 + 3y'^2 - r'^2 + 3z'^2 - r'^2)\, dv'$$

$\underbrace{\qquad}_{\text{tr}(Q_{jk})} = 0$ (ligadura $\Rightarrow$ 1 v 1 grado de libertad)

$Q_{jk} = 0$ si $j \neq k$ $\quad \rho(r, \theta)$

$$Q_{xz} = \int_0^{2\pi} \cos\varphi'\, d\varphi' = 0 \quad \forall z \qquad xy \to \int_0^{2\pi} \cos\varphi' \operatorname{sen}\varphi'\, d\varphi' = 0$$

$$a_{jk} = \frac{1}{2}\int_{V'} \rho(\vec{r}') \, j' \, k' \, dV' \qquad tr(a_{jk}) = 0 = a_{xx} + a_{yy} + a_{zz}$$

$$a_{xx} = a_{yy} \text{ (simetría de revolución)} \overset{L}{=} -\frac{1}{2} a_{zz}$$

Se reduce a una variable independiente: 2 ligaduras

$$\Phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \sum_{j,k} a_{jk} l_j l_k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} (a_{xx} l_x^2 + a_{yy} l_y^2 + a_{zz} l_z^2)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} [a_{xx}(l_x^2 + l_y^2) + a_{zz} l_z^2] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \left[-\frac{1}{2} a_{zz} \underbrace{(l_x^2 + l_y^2)}_{1 - l_z^2} + a_{zz} l_z^2\right]$$

$$= \frac{a_{zz}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(\frac{3}{2} l_z^2 - \frac{1}{2}\right) =$$

(cosenos directores suman 1)

$$= \frac{a_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3 l_z^2 - 1) = \frac{a_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$$

Polinomio de Legendre

$$\Phi_1 = \frac{p \cdot \cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad \Phi_2 = \frac{a_{zz}(3\cos^2\theta - 1)}{16\pi\varepsilon_0 r^3} \overset{1}{=} \frac{a_{zz}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} P_2(\cos\theta)$$

Ejercicios 2.1 y 2.5. Ya podemos partir de la expresión:

$$\frac{a}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$$

Cuestionario TEMA 2: Autoevaluación

↳ Hacer

Estimación del error

Suponemos $\rho(\vec{r}')$ del mismo signo y $(a_{neto} \neq 0)$

$$\frac{\Phi_n(\vec{r})}{\Phi_0(\vec{r})} = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^{n+1}} \int \rho(\vec{r}') r'^n P_n(\cos\theta') dV'}{\frac{a}{4\pi\varepsilon_0 r}} = \frac{1}{a r^n} \int_{V'} \rho(\vec{r}') r'^n \underbrace{P_n(\cos\theta')}_{\leq 1} dV'$$

Término dominante

$$\frac{1}{a r^n} \int_{V'} \rho(\vec{r}') r'^n dV'$$

Función media

(escala característica) de mi distribución

$$\frac{\Phi_3}{\Phi_0} = \left(\frac{\langle r' \rangle}{r}\right)^3 \qquad \left(\frac{\langle r' \rangle}{r}\right)^n = \varepsilon_0$$

↳ del 1%. Hasta 6% → $\Phi_1, \Phi_2$

Si ← estimación (del mismo orden)

$$\frac{\langle r' \rangle^n}{a r^n} \underbrace{\int_{V'} \rho(\vec{r}') dV'}_{a}$$

Tensor (momento) cuadrupolar en distribuciones de carga con simetría de revolución

$$a_{jk} \longrightarrow 9 \longrightarrow 6 \longrightarrow 5 \quad \text{(componentes independientes)}$$

$9 \to 6$: simétrico; $6 \to 5$: $\mathrm{tr}(a_{jk}) = 0$

Contenido de la suma de Einstein

$$\mathrm{Tr}\, a = a_{jj} = a_{xx} + a_{yy} + a_{zz} = \int_{V'} \rho(\vec{r}') \left(3 x'_j x'_j - r'^2 \delta_{jj}\right) dV'$$

$j' j'$

$$= \int_{V'} \rho(\vec{r}') \left(3x'^2 - r'^2 + 3y'^2 - r'^2 + 3z'^2 - r'^2\right) dV' = 0$$

$3(x'^2 + y'^2 + z'^2) - 3r'^2$

$r'^2$

$\mathrm{Tr}\, a = 0 \Longrightarrow$ ligadura (1 v, disminuye un grado de libertad)

$a_{jk} = 0$ si $j \neq k$ ($\delta_{jk} r'^2 = 0$, $\forall j \neq k$)

$\rho(r, \theta) = \rho \leftarrow$ simetría de revolución alrededor de z, no depende de $\varphi$

$$a_{xy} = 3 \int_{V'} \rho(\vec{r}') x' y' dV' \qquad a_{jk} = 3 \int_{V'} \rho(\vec{r}') x'_j x'_k dV'$$

$$a_{xy} = 3 \int_{V'} \rho(r, \theta)\, r'^4 \sin^2\theta' \cos\varphi' \sin\varphi'$$

$x' y' = r'^2 \sin^2\theta' \cos\varphi' \sin\varphi'$ $\quad dr'\, d\theta'\, d\varphi'$

$x' = r' \sin\theta' \cos\varphi'$,

$y' = r' \sin\theta' \sin\varphi'$,

$z' = r' \cos\theta'$, $\quad dV' = r'^2 \sin\theta'\, dr'\, d\theta'\, d\varphi'$

$= 0$ ← Como $\rho$ no depende de $\varphi$, podemos separar: $a_{xy} \propto \int_0^{2\pi} \cos\varphi' \sin\varphi'\, d\varphi' \quad (*)$

Componentes $a_{xz}$ y $a_{yz}$:

$x' z' = r'^2 \sin\theta' \cos\theta' \cos\varphi' \Longrightarrow a_{xz} \propto \int_0^{2\pi} \cos\varphi'\, d\varphi' = \left[\sin\varphi'\right]_0^{2\pi}$

Análogamente, $y' z' = r'^2 \sin\theta' \cos\theta' \sin\varphi' \quad = \sin(2\pi) - \sin(0) = 0$

$$a_{yz} \propto \int_0^{2\pi} \sin\varphi'\, d\varphi' = 0$$

$$\left[-\cos\varphi'\right]_0^{2\pi} = -\cos(2\pi) - \cos(0) = -1 - (-1) = -1 + 1 = 0$$

Luego, la integración en $\varphi'$ "mata" todos los términos que contienen

$$\sin\varphi', \quad \cos\varphi', \quad \sin\varphi' \cos\varphi'$$

(*) usamos que $\frac{d}{d\varphi'}(\sin^2\varphi') = 2 \sin\varphi' \cos\varphi'$

$$\Longrightarrow \sin\varphi' \cos\varphi' = \frac{1}{2} \frac{d}{d\varphi'}(\sin^2\varphi')$$

Entonces:

$$\int_0^{2\pi} \sin\varphi' \cos\varphi' \, d\varphi' = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d}{d\varphi'} (\sin^2\varphi') \, d\varphi' = \frac{1}{2} \left[ \sin^2\varphi' \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \left[ \sin^2(2\pi) - \sin^2(0) \right] = \frac{1}{2} (0-0) = 0$$

Razón geométrica intuitiva:

(1.ª mitad): $0 < \varphi' < \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \sin(\varphi') \cos(\varphi') > 0$

(2.ª mitad): $\frac{\pi}{2} < \varphi' < \pi \Longrightarrow \sin(\varphi') \cos(\varphi') < 0$

Lo mismo ocurre en la segunda vuelta.

También podemos verlo inmediatamente:

Mediante $\sin\varphi' \cos\varphi' = \frac{1}{2} \sin(2\varphi')$

y una sinusoide completa tiene integral nula en un periodo:

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sin(2\varphi') \, d\varphi' = 0$$

Además, la simetría de revolución implica que $x$ e $y$ son físicamente equivalentes, por lo que $a_{xx} = a_{yy}$.

Y como la traza es nula, $a_{xx} + a_{yy} + a_{zz} = 0 = \mathrm{Tr}\, a$, obtenemos

$$2a_{xx} + a_{zz} = 0 \Longrightarrow a_{xx} = a_{yy} = -\frac{1}{2} a_{zz}$$

Se reduce a una variable independiente.

$$\Phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3} \sum_{j,k} a_{jk} l_j l_k = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3} (a_{xx} l_x^2 + a_{yy} l_y^2 + a_{zz} l_z^2)$$

$$\uparrow = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3} \left[ a_{xx} (l_x^2 + l_y^2) + a_{zz} l_z^2 \right]$$

$a_{xx} = a_{yy}$

$$\uparrow = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3} \left[ -\frac{1}{2} a_{zz} (1 - l_z^2) + a_{zz} l_z^2 \right] \longrightarrow \begin{matrix} -\frac{1}{2} a_{zz} + \frac{1}{2} a_{zz} l_z^2 \\ + a_{zz} l_z^2 \end{matrix}$$

$a_{xx} = -\frac{1}{2} a_{zz}$ ; $l_x^2 + l_y^2 + l_z^2 = 1$ (relación fundamental de los cosenos directores)

$$= \frac{a_{zz}}{8\pi\varepsilon_0 r^3} \left( \frac{3}{2} l_z^2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{a_{zz}}{2 \cdot 8\pi\varepsilon_0 r^3} (3 l_z^2 - 1) = \frac{a_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3} (3\cos^2\theta - 1)$$

$l_z = \cos\theta$

$(z = r\cos\theta)$

$$\Phi_1(\vec{r}) = \frac{p \cdot \cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \leftarrow \vec{p}\cdot\hat{u}_r = p\cdot(1)\cdot\cos\theta \quad , \theta \equiv \widehat{\vec{p},\hat{u}_r}$$

$$\Phi_2(\vec{r}) = \frac{Qzz\,(3\cos^2\theta - 1)}{16\,\pi\,\varepsilon_0\, r^3} = \frac{Qzz}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\,\underbrace{P_2(\cos\theta)}_{\text{polinomio de Legendre de orden 2}}$$

Estimación del error

Suponemos $\rho(\vec{r}')$ del mismo signo (y queda $\neq 0$)

$$\frac{\Phi_n(\vec{r})}{\Phi_0(\vec{r})} = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^{n+1}}\int_{V'}\rho(\vec{r}')\,r'^n\,P_n(\cos\theta')\,dV'}{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}}$$

↑ Término dominante

$$= \frac{1}{q\,r^n}\int_{V'}\rho(\vec{r}')\,r'^n\,\underbrace{P_n(\cos\theta')}_{\leq 1}\,dV'$$

$$< \frac{1}{q\,r^n}\int_{V'}\rho(\vec{r}')\,r'^n\,dV' \simeq \frac{\langle r'\rangle^n}{q\,r^n}\underbrace{\int_{V'}\rho(\vec{r}')\,dV'}_{q}$$

Tamaño medio (escala característica) de mi distribución $\equiv \langle r'\rangle$

$$= \frac{\langle r'\rangle^n}{r^n} = \left(\frac{\langle r'\rangle}{r}\right)^n \Rightarrow \frac{\Phi_n}{\Phi_0} \lesssim \left(\frac{\langle r'\rangle}{r}\right)^n$$

$$\frac{\Phi_3(\vec{r})}{\Phi_0(\vec{r})} = \left(\frac{\langle r'\rangle}{r}\right)^3$$

4. Calcula el momento dipolar de una distribución de carga sobre una esfera de radio $a$ cuando la densidad varía en el ángulo $\theta$ de la forma $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos\theta$.

El vector momento dipolar de una distribución volumétrica general se define mediante la integral:

$$\vec{p} = \int_{V'} \vec{r}\,' \rho(\vec{r}\,') \, dV'$$

Al trasladarnos a una configuración estrictamente bidimensional sobre una superficie geométrica $S'$, adaptamos la expresión anterior sustituyendo la densidad volumétrica por la superficial y el diferencial de volumen por el de área:

$$\vec{p} = \oint\!\!\!\oint_{S'} \vec{r}\,' \sigma(\theta') \, dS'$$

Justificación matemática mediante la $\delta$-Dirac:

$\rho(r', \theta', \varphi') = \sigma(\theta', \varphi') \, \delta(r' - a) \Longrightarrow [C/m^3] = [C/m^2][m^{-1}]$ ✓

↳ una distribución superficial de carga no es más que un caso límite de una distribución volumétrica en la que toda la carga está confinada en una capa de espesor nulo.

esféricas

$$\vec{p} = \iiint_{V'} \vec{r}\,' \rho(\vec{r}\,') \, dV' \overset{!}{=} \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} (r'\hat{u}_{r'}) \left[\sigma(\theta', \varphi') \, \delta(r' - a)\right] (r'^2 \sin\theta' \, dr' \, d\theta' \, d\varphi')$$

Reagrupando los términos de la coordenada radial $r'$ para evaluar la integral en esa dimensión:

$$\vec{p} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \left[\int_0^{\infty} r'^3 \, \delta(r' - a) \, dr'\right] \hat{u}_{r'} \, \sigma(\theta', \varphi') \sin\theta' \, d\theta' \, d\varphi'$$

$$\int_0^{\infty} r'^3 \, \delta(r' - a) \, dr' = a^3 \Longrightarrow \vec{p} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \underbrace{(a\hat{u}_{r'})}_{\vec{r}\,'|_{r'=a}} \sigma(\theta', \varphi') \underbrace{(a^2 \sin\theta' \, d\theta' \, d\varphi')}_{dS'}$$

↳ $\vec{p} = \oint\!\!\!\oint_{S'} \vec{r}\,' \sigma(\theta') \, dS'$

en nuestro caso $\sigma(\theta', \varphi') = \sigma(\theta')$ q.e.d.

Para evaluar esta integral vectorial espacial ($\oiint$ no es de flujo $\rightarrow \iint_S (\vec{F}\cdot\hat{n}) \, dS$), parametrizamos los elementos geométricos en la base de coordenadas esféricas:

Vector de posición: $\vec{r}\,' = a\hat{u}_{r'} = a(\sin\theta'\cos\varphi'\,\hat{u}_x + \sin\theta'\sin\varphi'\,\hat{u}_y + \cos\theta'\,\hat{u}_z)$

Diferencial de superficie: $dS' = a^2 \sin\theta' \, d\theta' \, d\varphi'$

$$\vec{p} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} (a\cos\theta'\,\hat{u}_z)\,(\sigma_0\cos\theta')\,(a^2\sin\theta'\,d\theta'\,d\varphi')$$

(Las componentes del vector momento dipolar transversales al eje de revolución, proporcionales a $\hat{u}_x$ y $\hat{u}_y$, se anulan idénticamente al presentar $\sigma(\theta') = \sigma_0\cos(\theta')$ una simetría acimutal perfecta, pues es invariante respecto al ángulo $\varphi'$).

↳ Teorema de Fubini (integrales simples iteradas) : producto de

$$p_x = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} (a\sin\theta'\cos\varphi')\,(\sigma_0\cos\theta')\,(a^2\sin\theta'\,d\theta'\,d\varphi')$$

$$= a^3\sigma_0 \int_0^{\pi} \sin\theta'\cos\theta'\,d\theta' \int_0^{2\pi} \cos\varphi'\,d\varphi'$$

y de forma análoga para la componente transversal $y$:

$$\int_0^{2\pi} \cos\varphi'\,d\varphi' \;\rightarrow\; [\sin\varphi']_0^{2\pi} = \sin(2\pi) - \sin(0) = 0 - 0 = 0$$

$$p_y = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} (a\sin\theta'\sin\varphi')\,(\sigma_0\cos\theta')\,(a^2\sin\theta'\,d\theta'\,d\varphi')$$

$$= a^3\sigma_0 \int_0^{\pi} \sin^2\theta'\cos\theta'\,d\theta' \int_0^{2\pi} \sin\varphi'\,d\varphi'$$

De este modo, retomamos la integral $\int_0^{2\pi} \sin\varphi'\,d\varphi' \rightarrow [-\cos\varphi']_0^{2\pi} = -\cos(2\pi) - (-\cos(0)) = -1 - (-1) = -1 + 1 = 0$

en la componente $z$ y separamos las variables angulares:

$$\vec{p} = a^3\sigma_0\,\hat{u}_z \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^{\pi} \cos^2\theta'\sin\theta'\,d\theta'$$

$$\int_0^{\pi} \cos^2\theta'\sin\theta'\,d\theta' = -\int_1^{-1} u^2\,du = \int_{-1}^{1} u^2\,du = \left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

Cambio de variable:

$u = \cos\theta' \Rightarrow du = -\sin\theta'\,d\theta'$

$u(\pi) = \cos(\pi) = -1$

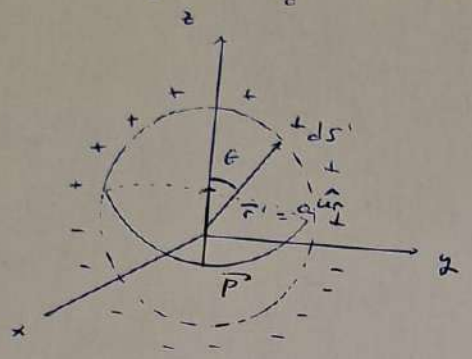
$u(0) = \cos(0) = 1$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{p} = a^3\sigma_0\,\hat{u}_z\,(2\pi)\,\frac{2}{3} = \frac{4}{3}\pi a^3\sigma_0\,\hat{u}_z}$$

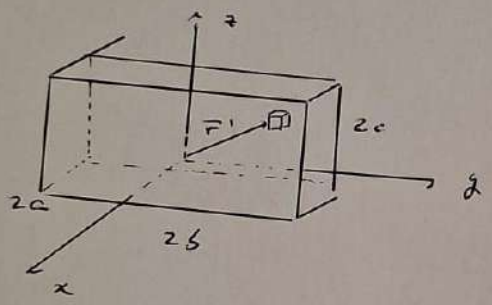
4. Como la carga neta es nula, el momento dipolar no depende del origen, por lo que podemos tomar como referencia el centro de la esfera.

$$q = \int \sigma \, dS' \qquad dS' = a^2 \sin\theta' \, d\theta' \, d\varphi'$$

$$q = \sigma_0 a^2 \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^{\pi} \cos\theta' \sin\theta' \, d\theta' = 0$$




3.




Enunciado incompleto: en el origen (carga neta ≠ 0)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0(\vec{r}) + \vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon r} + \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon r^2} + \frac{1}{8\pi\varepsilon r^3} \sum_{j,k} q_{jk} l_j l_k$$

$q$, $\vec{p}$, $q_{jk}$

$$\vec{r}' = x'\hat{u}_x + y'\hat{u}_y + z'\hat{u}_z$$

$$\vec{p} = \rho \int_{-c}^{c}\int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a} (x'\hat{u}_x + y'\hat{u}_y + z'\hat{u}_z)\, dx'\, dy'\, dz' = 0$$

$$q_{xx} = \rho \int_{-c}^{c}\int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a} [2x'^2 - y'^2 - z'^2]\, dx'\, dy'\, dz' = \rho\left(2\cdot 2b\, 2c\, \frac{x'^3}{3}\Big|_{-a}^{a} - 2a\cdot 2c\cdot \frac{y'^3}{3}\Big|_{-b}^{b} - 2a2b\, \frac{z'^3}{3}\Big|_{-c}^{c}\right) = \underbrace{8\rho abc}_{q = \rho V' = \rho(2a)(2b)(2c)} (2a^2 - b^2 - c^2)\cdot\frac{1}{3}$$

$$= \frac{q}{3}(2c^2 - b^2 - c^2)$$

De forma análoga para $q_{yy}$ y $q_{zz}$.

$$q_{xy} = \int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b}\int_{-c}^{c} 3x'y'\, dx'\, dy'\, dz' = 0$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon r} + \frac{1}{8\pi\varepsilon r^3}(q_{xx}l_x^2 + q_{yy}l_y^2 + q_{zz}l_z^2)$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon r} + \frac{Q}{24\pi\varepsilon r^3}\left[(2a^2 - b^2 - c^2)\, l_x^2 + (2b^2 - a^2 - c^2)\, l_y^2 + (2c^2 - a^2 - b^2)\, l_z^2\right]$$

| $\operatorname{sen}^2\theta \cos 2\varphi$ | $\operatorname{sen}^2\theta \operatorname{sen}^2\varphi$ | $\cos 2\theta$ |
|---|---|---|
| $\frac{x^2}{r^2}$ | $\frac{y^2}{r^2}$ | $\frac{z^2}{r^2}$ |

En cartesianas se aprecia mejor la simetría.

2. Sea una carga puntual $q$ situada en el punto $(a, b, c)$. Calcule el momento monopolar ($l=0$), dipolar ($l=1$) y cuadripolar ($l=2$) para ese sistema.
¿Cuál de las cantidades varía si añade una carga $-q$ en el origen de coordenadas?

Partimos de una configuración inicial con una carga $q_1 = q$ (en el punto $(a, b, c)$) ubicada en el vector de posición $\vec{r}_1' = a\hat{u}_x + b\hat{u}_y + c\hat{u}_z$

$\Rightarrow r_1'^2 = a^2 + b^2 + c^2$

1) Cálculo de los momentos multipolares iniciales

- Término monopolar ($l=0$): Hallemos el momento monopolar:
Se define como la carga neta del sistema $Q = \sum_{i=1}^{N} q_i = q$

- Término dipolar ($l=1$):
El vector momento dipolar se formula como el primer momento espacial de la distribución de carga:

$$\vec{p} = \sum_i q_i \vec{r}_i' = q(a\hat{u}_x + b\hat{u}_y + c\hat{u}_z)$$

- Tensor momento cuadripolar ($l=2$):

$$Q_{jk} = \sum_i q_i (3 j_i' k_i' - \delta_{jk} (r_i')^2)$$

Evaluemos los elementos de la diagonal principal ($j=k$, lo que implica que la delta de Kronecker $\delta_{jk} = 1$):

$$Q_{xx} = q[3a^2 - (a^2+b^2+c^2)] = q(2a^2 - b^2 - c^2)$$

$$Q_{yy} = q[3b^2 - (a^2+b^2+c^2)] = q(2b^2 - a^2 - c^2)$$

$$Q_{zz} = q[3c^2 - (a^2+b^2+c^2)] = q(2c^2 - a^2 - b^2)$$

Evaluando ahora los elementos fuera de la diagonal ($j \neq k \Rightarrow \delta_{jk} = 0$) y teniendo en cuenta que el tensor es simétrico: $\begin{cases} j'k' = k'j' \\ \delta_{jk} = \delta_{kj} \end{cases}$

$$Q_{xy} = Q_{yx} = q(3ab) = 3qab$$

$$Q_{xz} = Q_{zx} = q(3ac) = 3qac$$

$$Q_{yz} = Q_{zy} = q(3bc) = 3qbc$$

2) Análisis de variaciones al introducir una carga $-q$ en el origen:
Si añadimos una 2ª carga puntual $q_2 = -q$ fijada estrictamente en el origen de coordenadas, su vector de posición asociado es nulo:
$\vec{r}_2' = 0\hat{u}_x + 0\hat{u}_y + 0\hat{u}_z$

- Variación del momento monopolar:

$Q_{nuevo} = q_1 + q_2 = q + (-q) = 0$

Por lo tanto, la cantidad que varía (y se anula) es el momento monopolar.

- Invariancia del dipolo y cuadrupolo:

Dado que las componentes analíticas tanto para el vector momento dipolar $\vec{p}$ como para las componentes del tensor cuadrupolar $Q_{jk}$ son directamente proporcionales a las coordenadas especiales $(x_j', x_k') \equiv (j', k')$ o al radio al cuadrado $r'^2$, la exclusión de estos sumandos para la carga $q_2$ ubicada en el origen devuelve idénticamente un valor de cero.

$$\vec{P}_{q_2} = (-q) \cdot 0 = 0$$

$$(Q_{jk})_{q_2} = -q\,(3(0)(0) - \delta_{jk}(0)) = 0$$

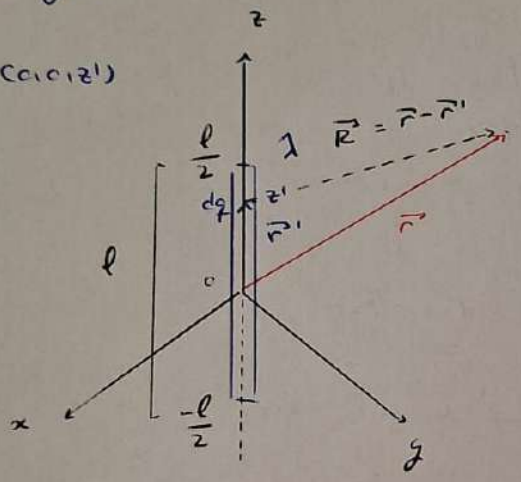
En conclusión, no perturba en absoluto los momentos de orden superior calculados previamente.

↳ Tras esta adición, al volverse nula la carga neta ($Q = 0$), entra en vigor el 1er de independencia especial del momento dipolar, volviéndose invariante ante futuras traslaciones del origen de coordenadas.

1) Calcula, con un error menor del 1%, el campo eléctrico y el potencial creados por una distribución lineal de carga de densidad uniforme $\lambda$ sobre una recta finita de longitud $\ell$ para puntos de observación situados a una distancia mayor que 10 veces la longitud de la barra.

Tenemos una barra de longitud $\ell$, densidad lineal uniforme $\lambda$, y observamos desde un punto a una distancia $r > 10\ell$.

Tomemos el origen en el centro de la barra y supongamos que la barra está sobre el eje z.




El error cometido será:

$$\frac{\phi_n}{\phi_0} \lesssim \left(\frac{\langle r' \rangle}{r}\right)^n$$, donde $\langle r' \rangle$ es la escala característica de nuestra distribución.

Para este problema, vemos que la longitud característica es del orden de

$$\langle r' \rangle \sim \ell \longrightarrow \frac{\langle r' \rangle}{r} \lesssim \frac{\ell}{r} < \frac{1}{10} \Longrightarrow \frac{\phi_n}{\phi_0} \lesssim \left(\frac{1}{10}\right)^n = \frac{1}{10^n}$$

($r > 10\ell$)

Veamos hasta qué término necesitamos calcular en la expresión (desarrollo) multipolar del potencial: $\phi = \phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \dots$

$n = 1$: $\frac{\phi_1}{\phi_0} \lesssim 10^{-1} = 10\%$ (dipolar)

$n = 2$: $\frac{\phi_2}{\phi_0} \lesssim 10^{-2} = 1\%$ (cuadrupolar)

Y como nos piden error menor del 1%: $\frac{\phi_2}{\phi_{10}} < 1\%$ $\left(\frac{\ell}{r} < \frac{1}{10}\right)$.

bastará calcular hasta el término cuadrupolar.

$$\phi \simeq \phi_0 + \phi_2$$ (veremos que $\phi_1$ se anula por simetría)

En primer término, efectuamos la expansión multipolar del potencial:

Para un elemento de carga $dq = \lambda\, dz'$,

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\lambda\, dz'}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \quad |\vec{r}'| = R$$

Como estamos lejos de la distribución, $r > R$ ($r > l/2$), podemos utilizar

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r'^n}{r^{n+1}} P_n(\cos\theta)$$

$$\Rightarrow \Phi(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n(\cos(\theta))}{r^{n+1}} \int_{-l/2}^{l/2} z'^n\, dz'$$

Ahora podemos ver directamente qué términos aparecen:

Término monopolar

Para $n=0$, $\int_{-l/2}^{l/2} dz' = l$ y $P_0(\cos\theta) = 1$, $r^1 = r$

Luego: $\Phi_0 = \frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ ← Momento monopolar

Término dipolar ($n=1$)

$$\int_{-l/2}^{l/2} z'\, dz' = \left[\frac{z'^2}{2}\right]_{-l/2}^{l/2} = \left[\frac{(l/2)^2}{2} - \frac{(-l/2)^2}{2}\right] = 0$$

Esto ocurre porque hemos colocado nuestro origen en el centro de barra:

$\Phi_1 = 0$. Momento dipolar $\vec{p} = 0$ porque por cada elemento $+z'$ existe otro idéntico en $-z'$.

$$\vec{p} = \int \vec{r}'\, dq = \lambda \int_{-l/2}^{l/2} z'\, \hat{u}_z\, dz = \lambda \hat{z} \left[\frac{z'^2}{2}\right]_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = 0$$

Simetría de reflexión: $\Rightarrow \vec{p} \parallel \hat{u}_z \equiv \hat{k}$

Simetría axial $\Rightarrow z \to -z \Rightarrow \vec{p} = 0$

(simetría de inversión)

$\rightarrow (+z')\lambda dz' + (-z')\lambda dz' = 0$ ($dq$)

Término cuadrupolar

Para $n=2$, $\int_{-l/2}^{l/2} z'^2\, dz' = \frac{l^3}{12} = \left[\frac{z'^3}{3}\right]_{-l/2}^{l/2} = \frac{l^3}{24} - \left(-\frac{l^3}{24}\right) = \frac{2l^3}{24}$

Además, $P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$

Por tanto, $\Phi_2 = \frac{q_{zz}}{2\cdot 8\pi\varepsilon_0 r^3}(3l_z^2 - 1) = \frac{q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\,\frac{1}{2}(3\cos^2\theta-1)\,\frac{\ell^2}{12} = \frac{1\ell^2}{96\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta-1)$$

$$Q_{zz} = \int (3z'^2 - r'^2)\,dq = 2\int z'^2\,dq = 2\lambda\int_{-\ell/2}^{\ell/2} z'^2\,dz' = 2\lambda\,\frac{\ell^3}{12} = \frac{\lambda\ell^3}{6}$$

$$\int r'^2 P_2(\cos\theta')\,dq = \frac{Q_{zz}}{2} \qquad dq = \lambda\,dz' = \rho\,dV$$

Luego, se verifica el resultado que hemos obtenido.

$$(Q_{jk} = \int (3x'_j x'_k - r'^2\delta_{jk})\,dq\,)$$

Ahora, una vez hallado el potencial: $P_2(\cos\theta)$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{1\ell^3(3\cos^2\theta-1)}{96\pi\varepsilon_0 r^3}$$

Como $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi(\vec{r})$ y este potencial depende solo de $r, \theta$:

$$\vec{E} = -\left[\frac{\partial\phi(\vec{r})}{\partial r}\hat{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi(\vec{r})}{\partial\theta}\hat{u}_\theta\right] \qquad \phi = \phi(r,\theta)$$

¡¡ ! gradiente en esféricas

De esta manera, calculamos fácilmente el campo eléctrico:

$\vec{E} \simeq$

ya que hemos aproximado el potencial: $\phi(\vec{r}) \simeq \phi_0(\vec{r}) + \phi_2(\vec{r})$

Componente radial ($E_r$):

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = -\left[-\frac{1\ell}{4\pi\varepsilon_0}r^{-2} + \frac{1\ell^3}{96\pi\varepsilon_0}(3\cos^2\theta-1)(-3)r^{-4}\right]$$

$$= \frac{1\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{3\,1\ell^3(3\cos^2\theta-1)}{96\pi\varepsilon_0 r^4}$$

$$= \frac{1\ell}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2} + \frac{1\ell^3(3\cos^2\theta-1)}{32\pi\varepsilon_0 r^4}$$

Componente angular ($E_\theta$):

$$\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = \frac{1\ell^3}{96\pi\varepsilon_0 r^3}\frac{\partial}{\partial\theta}(3\cos^2\theta-1)$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}(3\cos^2\theta-1) = 3\cdot 2\cos\theta(-\operatorname{sen}\theta) = -6\operatorname{sen}\theta\cos\theta$$

Sustituyendo en la derivada parcial:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{\lambda \ell^2}{96\pi\varepsilon_0 r^2}(-6\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta) = -\frac{6\lambda\ell^2\,\mathrm{sen}(\theta)\cos(\theta)}{96\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$= -\frac{\lambda\ell^2\,\mathrm{sen}(\theta)\cos(\theta)}{16\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = -\frac{1}{r}\left[-\frac{\lambda\ell^2\,\mathrm{sen}(\theta)\cos(\theta)}{16\pi\varepsilon_0 r^2}\right] = \frac{\lambda\ell^2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta}{16\pi\varepsilon_0 r^4}$$

Luego, el campo eléctrico total será:

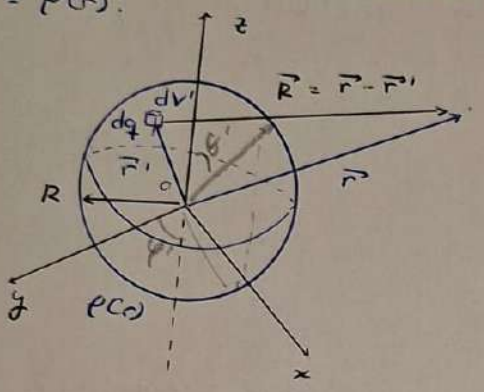
$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \left[\frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\lambda\ell^2(3\cos^2\theta - 1)}{32\pi\varepsilon_0 r^4}\right]\hat{u}_r + \frac{\lambda\ell^2\,\mathrm{sen}(\theta)\cos(\theta)}{16\pi\varepsilon_0 r^4}\hat{u}_\theta}$$

Seminario tema 2. Desarrollo multipolar

5) Demuestra que una distribución de carga esférica y esféricamente simétrica da lugar a momentos dipolar y cuadrupolar nulos cuando se elige un sistema de coordenadas centrado en la esfera.

Sabemos que en una distribución de carga esféricamente simétrica centrada en el origen, la densidad de carga solo depende de la componente radial. (radial)

$\rho = \rho(r)$.




Sea una distribución de carga confinada en una esfera de radio R.

Calculemos los diferentes momentos del desarrollo multipolar.

Momento dipolar

$$\vec{P} = \int_{V'} \vec{r}' \rho(\vec{r}') \, dV'$$

Expresemos el vector de posición $\vec{r}'$ (punto fuente) y el diferencial de volumen $dV'$ en coordenadas esféricas:

$$\vec{r}' = r' [(\sin\theta' \cos\phi') \hat{i} + (\sin\theta' \sin\phi') \hat{j} + (\cos\theta') \hat{k}]$$

$$dV' = r'^2 \sin\theta' \, dr' \, d\theta' \, d\phi'$$

Sustituyendo en la integral y separándola en sus tres componentes cartesianas $\vec{P} = (P_x, P_y, P_z)$:

$$P_x = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{R} (r' \sin\theta' \cos\phi') \, \rho(r') \, (r'^2 \sin\theta') \, dr' \, d\theta' \, d\phi'$$

$$= \left[\int_0^R r'^3 \rho(r') \, dr'\right] \left[\int_0^{\pi} \sin^2\theta' \, d\theta'\right] \left[\int_0^{2\pi} \cos\phi' \, d\phi'\right]$$

↑ Separación de variables

Como la integral acimutal es $\int_0^{2\pi} \cos\phi' \, d\phi' = [\sin\phi']_0^{2\pi} = 0$ (es nula al ser una función sinusoidal integrada en un ciclo completo) $\Longrightarrow P_x = 0$

$$P_y = \left[\int_0^R r'^3 \rho(r') \, dr'\right] \left[\int_0^{\pi} \sin^2\theta' \, d\theta'\right] \left[\int_0^{2\pi} \sin\phi' \, d\phi'\right]$$

De nuevo, vemos que la integral acimutal se anula por la misma razón $\Longrightarrow P_y = 0$

$$P_z = \left[\int_0^R r'^3 \rho(r')\, dr'\right]\left[\int_0^\pi \cos\theta' \sin\theta'\, d\theta'\right]\left[\int_0^{2\pi} d\varphi'\right]$$

¡ Aquí vemos que es la integral polar la que se anula esta vez :

$$\int_0^\pi \cos\theta' \sin\theta'\, d\theta' = \left[\frac{\sin^2\theta'}{2}\right]_0^\pi = \frac{1}{2}\left(\sin^2(\pi) - \sin^2(0)\right) = 0 \Longrightarrow P_z = 0$$

($\sin(\pi) = 0$, $\sin(0) = 0$)

Utilizamos que $\frac{d}{d\theta'}(\sin^2\theta') = 2\sin\theta'\cos\theta' \Longrightarrow \sin\theta'\cos\theta' = \frac{1}{2}\frac{d}{d\theta'}(\sin^2\theta')$

Luego, $\frac{1}{2}\int_0^\pi \frac{d}{d\theta'}(\sin^2\theta')\, d\theta' = \left[\frac{\sin^2\theta'}{2}\right]_0^\pi$ (TFC)

Por lo que podemos concluir que $\vec{P} = 0$.

Momento cuadrupolar

Recordamos que el tensor cuadrupolar se define integrando sobre el volumen de la fuente:

$$q_{jk} = \int_{V'} (3 j' k' - r'^2 \delta_{jk})\, \rho(r')\, dV'$$

y recordamos que en el caso de simetría de revolución (como el presente) las componentes fuera de la diagonal se anulaban:

Como $j \neq k \Longrightarrow \delta_{jk} = 0$

Evaluemos, por ejemplo, el término $q_{xy}$:

$$\left.\begin{aligned} x' &= r' \sin\theta' \cos\varphi' \\ y' &= r' \sin\theta' \sin\varphi' \end{aligned}\right\} \quad q_{xy} = 3\int_{V'} r'^2 \sin^2\theta' \cos\varphi' \sin\varphi'\, \rho(r')\, dV'$$

Separando las integrales (al $\rho$ no depender de $\theta'$ ni de $\varphi'$):

$$q_{xy} \propto \int_0^{2\pi} \cos\varphi' \sin\varphi'\, d\varphi' = 0$$

(como hemos visto en el anterior ejercicio)

proporcional

y seguimos este mismo patrón para: $y'z' = r'^2 \sin\theta' \cos\theta' \sin\varphi'$

$$q_{yz} \propto \int_0^{2\pi} \sin\varphi'\, d\varphi' = 0$$

$$[-\cos\varphi']_0^{2\pi} = -\cos(2\pi) - \cos(0) = 1 - (1) = 1 + 1 = 0$$

$x'z' = r'^2 \sin\theta' \cos\varphi' \cos\theta' \Longrightarrow q_{xz} \propto \int_0^{2\pi} \cos\varphi'\, d\varphi' = [\sin\varphi']_0^{2\pi} = 0$

Luego, $q_{xz} = q_{yz} = q_{xy} = 0$.

Momento cuadrupolar

Definición del tensor cuadrupolar:

$$a_{jk} = \int_{V'} (3 j' k' - r'^2 \delta_{jk}) \rho(r') \, dV'$$

Reducción por simetría de revolución:

$$a_{jk} = 0 \quad (j \neq k), \quad a_{xx} = a_{yy} = -\frac{1}{2} a_{zz} \quad (\mathrm{tr}\, a = 0 \text{ y } a_{xx} = a_{yy})$$

términos fuera de la diagonal — 2 ligaduras

Basta entonces con demostrar que $a_{zz} = 0$:

Con $z' = r' \cos\theta'$ y el elemento de volumen en esféricas ya calculado:

$$a_{zz} = \int_{V'} (3 z'^2 - r'^2) \rho(r') \, dV' = \int_{V'} r'^2 (3\cos^2\theta' - 1) \rho(r') \, dV'$$

($\delta_{zz} = 1$; $z' = r' \cos\theta'$)

Separamos variables:

$$a_{zz} = \left[ \int_0^R r'^4 \rho(r') \, dr' \right] \left[ \int_0^{\pi} (3\cos^2\theta' - 1) \sin\theta' \, d\theta' \right] \left[ \int_0^{2\pi} d\theta' \right]$$

$2\pi$

Como el factor radial es finito y el factor acimutal de $2\pi$, todo se decide en el factor angular $\theta'$:

$$\int_0^{\pi} (3\cos^2\theta' - 1) \sin\theta' \, d\theta' = \int_{-1}^{1} (3u^2 - 1) \, du = [u^3 - u]_{-1}^{1} = 0$$

(polar)

$u = \cos\theta' \Rightarrow du = -\sin\theta' \, d\theta'$

$u = \cos(\pi) \Rightarrow u = -1$

$u = \cos 0 \Rightarrow u = +1$ $\quad \left\{ -\int_1^{-1} (3u^2 - 1) \, du = \int_{-1}^{1} (3u^2 - 1) \, du \right.$

Conclusión:

$$a_{zz} = 0 \Rightarrow a_{xx} = a_{yy} = -\frac{1}{2} a_{zz} = 0, \quad a_{jk} = 0 \ (j \neq k)$$

$$\Rightarrow a_{jk} = 0, \ \forall j, k$$